| | |
|---|---|
| **Apellidos:** | |
| **Nombre:** | |
| **D.N.I.:** | |
| **Grupo Grande:** | |

| | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | **Escuela Politécnica Superior**<br>**Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones**<br>**Grados TIC** |
| | **Asignatura:** Análisis de Circuitos - P.E.I. 1 (Recuperación) |
| | **Curso: 1º.** |
| | **Fecha:** 15 – mayo – 2019 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

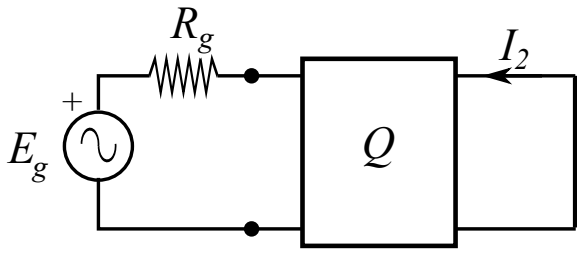
# Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta página.**
- La prueba consta de 2 problemas y 3 cuestiones cortas. Compruébelo antes de empezar.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 45 minutos.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Para los problemas use folios separados. No es necesario que haga lo mismo con las cuestiones. Ordene los folios antes de entregarlos.**
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:

  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

# CUESTIÓN 1(1 punto)

En el circuito de la figura, obtener la expresión literal de la relación entre $I_2$ y $E_g$ en función de los parámetros "y" del cuadripolo y de la resistencia $R_g$.

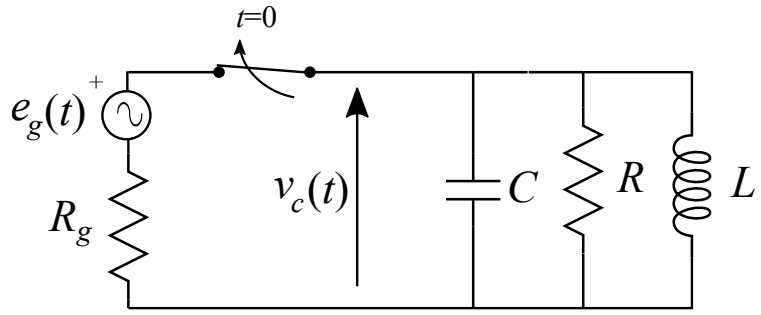



**Resultado**

$$I_2 = E_g \frac{y_{21}}{1 + R_g y_{11}}$$

# CUESTIÓN 2(1,5 puntos)

En el circuito de la figura el interruptor se abre en $t = 0\ s$ desconectando el generador. Sabiendo que las condiciones iniciales de los elementos del circuito no son nulas, determinar el tipo de respuesta de $v_c(t)$ en función de su coeficiente de amortiguamiento a partir de la apertura del interruptor.



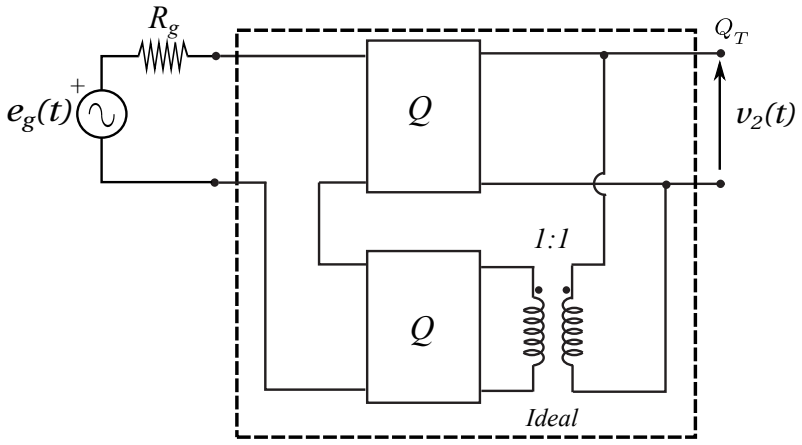

**DATOS**: $R = \frac{2}{3}\ K\Omega;\ L = 20\ mH;\ C = 5\ nF$

**Resultado**

$\xi = 1{,}5$ Sobreamortiguado

# CUESTIÓN 3(1,5 puntos)

En la asociación de cuadripolos de la figura se sabe que el cuadripolo $Q$ es simétrico. Obtenga la tensión de salida $v_2(t)$ sabiendo que dicha salida está en circuito abierto.




$Q$ simétrico

$$(h)_Q = \begin{pmatrix} \frac{3}{8}\,\Omega & -\frac{1}{2} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}$$

**DATOS**: $e_g(t) = 15 \text{ sen } (t)$ V; $\quad R_g = \dfrac{1}{4}\ \Omega$

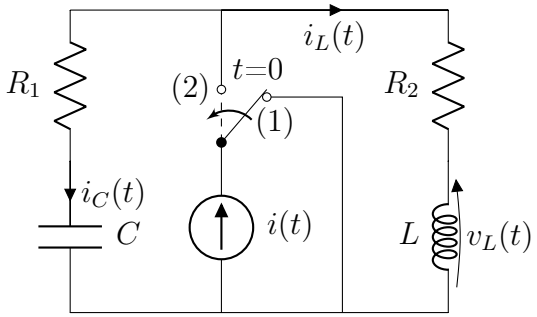
**Resultado**

$$v_2(t) = 3 \cdot \text{sen } (t\text{-}\pi)\ V$$

Para llegar a ese resultado primero hay que completar la matriz de parámetros $h$ del cuadripolo $Q$ donde $h_{21} = \frac{1}{2}$ y $h_{22} = 2\ \Omega^{-1}$. Eso sabiendo que es simétrico. Para obtener los parámetros de la asociación solo habría que multiplizar por 2 los parámetros $h$ del cuadripolo individual sabiendo que es una asociación serie-paralelo y no hay corriente de circulación por la presencia del transformador.

# PROBLEMA 1(3 puntos)

El circuito de la figura está en régimen permanente hasta que el conmutador pasa de la posición 1 a la posición 2 en $t = 0\ s$.




**Se pide:**

a) Corriente por el condensador ($i_C(t)$) y tensión en la bobina ($v_L(t)$) en $t = 0^+$.

b) $i_L(t)$ para $t > 0\ s$.

**DATOS**: $R_1 = 25\ \Omega;\ R_2 = 75\ \Omega;\ C = 20\ \mu F; L = 50\ mH;\ i(t) = 2e^{-2\cdot 10^3 t}\ mA$.

**Resultado**

a) $i_C(0^+) = i(t = 0) = 2\ mA,\ v_L(0^+) = 50\ mV$

b) $i_L(t) = t \cdot e^{-10^3 t}\ A\ \ t \geq 0$

## PROBLEMA 2(3 puntos)

Del cuadripolo $Q$ se sabe que es simétrico y sobre él se han realizado las medidas mostradas en la figura 1. Se desea obtener:

a) La familia de parámetros $T$ que caracteriza el cuadripolo.

b) La expresión de $i_x(t)$ mostrada en el circuito de la figura 2.

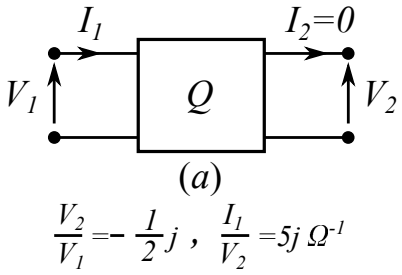



Figura 1

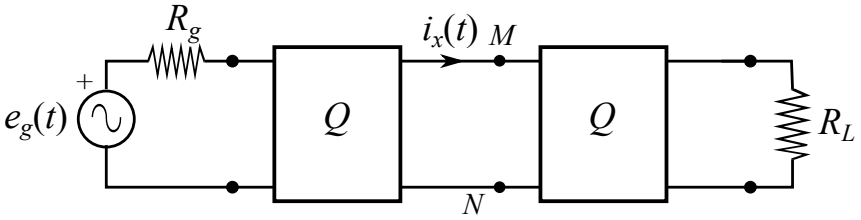



Figura 2

**DATOS**: $e_g(t) = 10 \text{ sen } (t)$ V; $R_g = 4\ \Omega$; $R_L = 2\ \Omega$

**Resultado**

a)

$$(T)_Q = \begin{pmatrix} 2j & j\Omega \\ 5j\ \Omega^{-1} & 2j \end{pmatrix}$$

b) $i_x(t) = \dfrac{60}{109}\text{sen}\left(t - \dfrac{\pi}{2}\right)\ A$

# TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

| Nº | Transformada: $X(s)$ | Señal: $x(t)$ |
|---|---|---|
| 1 | $1$ | $\delta(t)$ |
| 2 | $e^{-sT}$ | $\delta(t-T)$ |
| 3 | $\frac{1}{s}$ | $u(t)$ |
| 4 | $\frac{1}{s^n}$ | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$ |
| 5 | $\frac{1}{s+\alpha}$ | $e^{-\alpha t}\,u(t)$ |
| 6 | $\frac{1}{(s+\alpha)^n}$ | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$ |
| 7 | $\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$ | $\cos(\omega_0 t)\;u(t)$ |
| 8 | $\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$ | $\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$ |
| 9 | $\frac{s+a}{s^2+\omega_0^2}$ | $\frac{\sqrt{a^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\;;\quad \phi=\arctan\left(\frac{\omega_0}{a}\right)$ |
| 10 | $\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$ |
| 11 | $\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$ |
| 12 | $\frac{s+a}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$ | $\frac{\sqrt{(a-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\;;\quad \phi=\arctan\left(\frac{\omega_0}{a-\alpha}\right)$ |
| 13 | $\frac{s+a}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\;;$<br>$0<\xi<1$ | $\frac{\sqrt{(a-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\;;$<br>$\phi=\arctan\left(\frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{a-\xi\omega_n}\right)$ |